

SUP'COM Higher School of Communication of Tunis	Examen Rattrapage de Vision par Ordinateur	Année Universitaire 2022 - 2023
Documents non autorisés	Ferdaous Chaabane	Durée : 1h30

Questions de réflexion

1/ Expliquer comment la vision par ordinateur peut être une source :

- métrique de l'information
- sémantique de l'information
- d'amélioration de l'information

2/ Soit un pixel $P(x,y)$ extrait à partir d'une image I . A partir des images $I_x = \frac{\partial I}{\partial x}$ et $I_y = \frac{\partial I}{\partial y}$, on construit la matrice $C = \begin{pmatrix} \sum_{(x,y) \in W} I_x^2 & \sum_{(x,y) \in W} I_x \times I_y \\ \sum_{(x,y) \in W} I_x \times I_y & \sum_{(x,y) \in W} I_y^2 \end{pmatrix}$.

a/ Que représente cette matrice?

b/ La matrice C permet de calculer la matrice de Harris $f = \det(C) - k(tr(C))^2$. Expliquer comment cette dernière permet de sélectionner les coins sur l'image I .

3/ Expliquer comment par construction le détecteur de points d'intérêts SIFT est invariant par :

- transformation affine
- changement de luminosité
- facteur d'échelle

4/ A quoi vise l'opération de boosting au sein de l'algorithme Adaboost? Comment se fait alors le choix des classifieurs?

5/ Comment la technique de "Bag Of Features" permet-elle de reconnaître les objets?

6/ Quelles sont les deux familles d'approches permettant de détecter le mouvement sur une vidéo? Donner un exemple de technique pour chaque famille.

Exercice 1

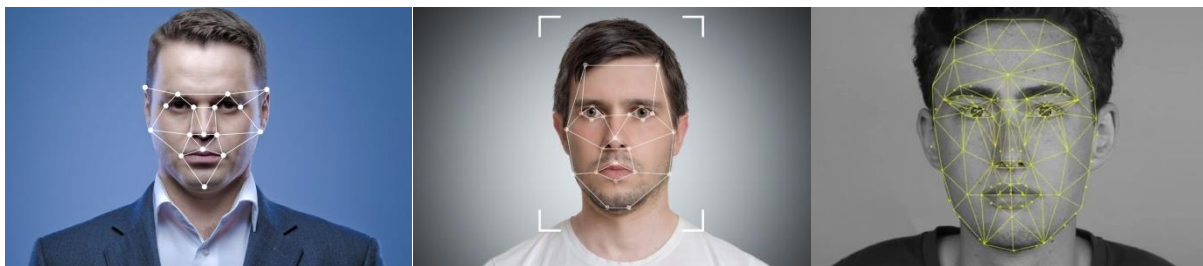


Figure1: Localisation des points d'intérêt caractérisant un visage.

On se propose dans cet exercice de mettre en place une méthodologie de détection et de reconnaissance de visage pour un contrôle d'accès à une entreprise. Pour cela, nous appliquons trois techniques de détection de points d'intérêts sur des images présentant des vues de face de personnes (cf. figure1). Le nombre de points détectés diffère d'une technique à une autre. Ces techniques seront nommées de gauche à droite : Technique1, Technique2 et Technique3.

1/ Proposer un algorithme de détection de points d'intérêts pour chaque technique en justifiant votre choix. Quelles contraintes doit-on ajouter pour filtrer exactement les points indiqués par la figure1 ?

2/ Etudier la robustesse de ces techniques par rapports aux challenges suivants :

- Challenges classiques de la vision par ordinateur
- Retournement de visage et changement de la position de la tête
- Expression du visage en vue de face (grimaces, sourires, etc.)

3/ Une fois les points d'intérêts détectés, on se propose de reconnaître le visage bien localisé dans l'image. Proposez un descripteur qui permettrait la reconnaissance de l'image d'une personne en entrée par rapport à celles enregistrées dans une base de données. Bien expliquer la démarche qui a été faite pour calculer le descripteur adopté.

Exercice 2

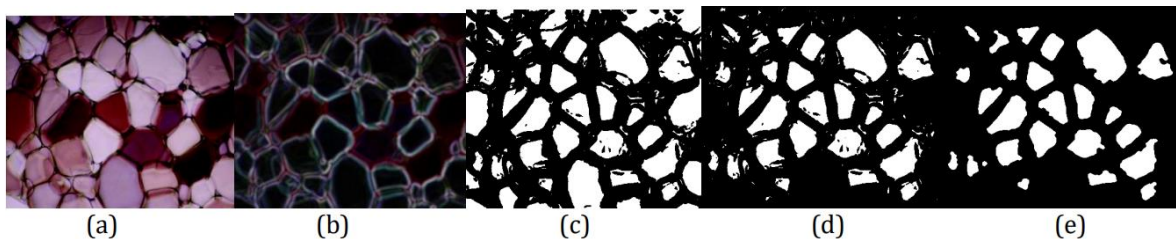


Figure1: Résultats obtenus pour la détection des Cristaux de glace.

On se propose dans cet exercice de mettre en place une méthodologie de détection et de mesure de la taille moyenne des Cristaux de glace illustrés par la Figure1.a. Les contours séparant les cristaux sont épais et visibles. On se propose alors d'appliquer un gradient morphologique sur l'image en couleur 1.a et on obtient le résultat 1.b.

1/ Quel opération on a appliqué à l'image 1.b pour aboutir à l'image 1.c ?

2/ Dans le but de nettoyer l'image et de ne détecter que les cristaux bien délimités nous avons dû appliquer un filtrage des cristaux touchant les bords de l'image pour aboutir à l'image 1.d. Expliquer comment on pourrait opérer.

3/ L'image 1.e a été obtenue à partir de l'image 1.d en appliquant un certain nombre de filtres. Proposez une combinaison de filtres permettant d'aboutir à ce résultat en précisant à chaque fois les paramètres nécessaires et les effets intermédiaires.

4/ En supposant que les cristaux de l'image 1.e ont tous la même taille, on se propose de déterminer la taille caractéristique des cristaux en nombre de pixels. Quelle opération doit-on appliquer pour retrouver cette taille ? Expliquer les étapes de cette dernière.